

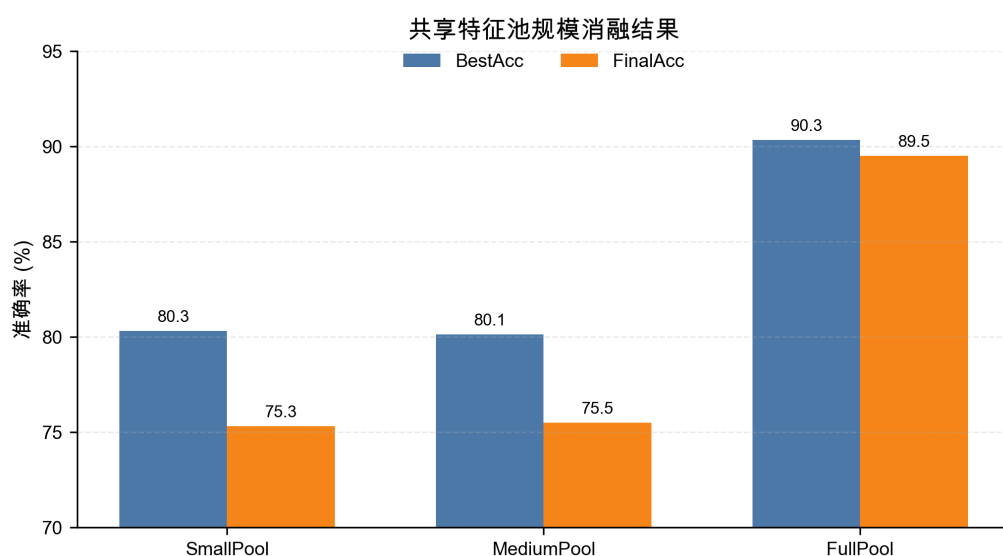


图 5-9 共享特征池规模消融结果

5.6.2 蒸馏轮数消融实验

特征蒸馏阶段负责生成可共享的性能敏感特征。为分析蒸馏训练量对插件性能的影响, 本文设置 Distill5、Distill15、Distill30 和 Distill30E2 四组实验。其中, Distill5、Distill15 和 Distill30 分别表示特征蒸馏通信轮数为 5、15 和 30; Distill30E2 表示蒸馏通信轮数为 30, 且每轮本地蒸馏训练 2 个 epoch。

表 5-9 不同蒸馏轮数下的性能对比

方法	蒸馏轮数	蒸馏本地 epoch	best acc	final acc	best round
Distill5	5	1	89.73%	89.43%	142
Distill15	15	1	88.41%	87.50%	117
Distill30	30	1	89.26%	88.73%	157
Distill30E2	30	2	90.30%	88.19%	212

由表 5-9 可知, 增加蒸馏轮数并不会持续提升最终性能。Distill5 已经达到 89.73% 的最高准确率和 89.43% 的最终准确率; Distill15 和 Distill30 与其差距较小; Distill30E2 虽然最高准确率达到 90.30%, 但最终准确率为 88.19%, 稳定性并未进一步提高。该结果说明, 特征蒸馏阶段需要达到一定训练量, 但在生成特征已经具备分类判别能力后, 继续增加蒸馏轮数收益有限。